

第六次作业

输出素数，最大公约数，最小公倍数为附加题，供大家熟悉循环，不计分。

编程题 9 (总分: 600.00)

#	题目	分值
1	判断是否等腰三角形 【问题描述】输入三个整数，判断是否能够构成等腰三角形 【输入形式】输入三个整数a, b, c 【输出形式】输出是否构成等腰三角形（只需要输出yes或者no） 【样例输入】2 2 3 【样例输出】yes 【样例说明】三角形的三条边的顺序是随机的 【评分标准】五个测试用例	100.00

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int a, b, c;
    std::cin >> a >> b >> c;
    if ((a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a)
        if (a == b || a == c || b == c)
            std::cout << "yes" << std::endl;
        else
            std::cout << "no" << std::endl;
    else
        std::cout << "no" << std::endl;
}
```

2 输出素数

0.00

【问题描述】将 2~m 之间的素数打印出来，包括m

【输入形式】一个大于2小于100的正整数 m

【输出形式】2~m之间的素数，要求每行输出5个数，用空格分隔

【样例输入】2

【样例输出】2

【样例说明】

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int m;
    int isPrime, count = 0;
    std::cin >> m;
    for (int i = 2; i <= m; i++)
    {
        isPrime = 1;
        for (int j = i - 1; j > 1; j--)
        {
            if (i % j == 0)
                isPrime = 0;
        }
        if (isPrime)
        {
            std::cout << i << " ";
            count += 1;
            if (count % 5 == 0)
                std::cout << std::endl;
        }
    }
}
```


#	题目	分值
---	----	----

5 计算最小公倍数

0.00

【问题描述】输入两个整数，输出这两个整数的最小公倍数

【输入形式】整数1 整数2

【输出形式】最小公倍数

【样例输入】

6 8

【样例输出】

24

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int m, n;
    std::cin >> m >> n;
    int p = n * m;
    if (n < m)
    {
        int temp;
        temp = n;
        n = m;
        m = temp;
    }
    while (m != 0)
    {
        int r;
        r = n % m;
        n = m;
        m = r;
    }
    p /= n;
    std::cout << p << std::endl;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

6 计算最大公约数

0.00

【问题描述】输入两个整数，输出这两个整数的最大公约数

【输入形式】整数1 整数2

【输出形式】最大公约数

【样例输入】

6 8

【样例输出】

2

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int m, n;
    std::cin >> m >> n;
    if (n < m)
    {
        int temp;
        temp = n;
        n = m;
        m = temp;
    }
    while (m != 0)
    {
        int r;
        r = n % m;
        n = m;
        m = r;
    }
    std::cout << n << std::endl;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

7	计算实得奖学金	100.00
---	---------	--------

【问题描述】奖学金税率如下：（a 代表奖学金，r 代表税率）

$$a < 100 \quad r = 0$$

$$100 \leq a < 200 \quad r = 2$$

$$200 \leq a < 400 \quad r = 4$$

$$400 \leq a < 800 \quad r = 8$$

$$a \geq 800 \quad r = 10$$

输入一个奖学金，求税率、应交税款及实得奖学金。

【输入形式】奖学金整数

【输出形式】整数税率r 应交税款 实得奖学金

【样例输入】

800

【样例输出】

10 80 720

【评分标准】5个样例

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int bonus, taxrate;
    std::cin >> bonus;
    switch ((bonus >= 800) + (bonus >= 400) + (bonus >= 200) + (bonus >= 100))
    {
        case 4:
            taxrate = 10;
            break;
        case 3:
            taxrate = 8;
            break;
        case 2:
            taxrate = 4;
            break;
        case 1:
            taxrate = 2;
            break;
        default:
            taxrate = 0;
    }
    std::cout << taxrate << " " << bonus * taxrate / 100.0 << " " << bonus - bonus * taxrate / 100.0 << std::endl;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

8	计算a和b的平均值	100.00
---	------------------	--------

【问题描述】计算两个数的平均值

【输入形式】整数a和b

【输出形式】两个整数的平均值

【样例输入】2 5

【样例输出】3.5

【样例说明】注意输出可能是小数

【评分标准】五个测试用例

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>

int main() {
    int a, b;
    std::cin >> a >> b;
    std::cout << (a + b) / 2.0 << std::endl;
}
```

9	计算电费	100.00
---	-------------	--------

【问题描述】校园电费是0.5元/千瓦时，输入这个月使用了多少千瓦时的点，算出你要交的电费。假如你只有1元和1毛的硬币，请问各需要多少1元和1毛的硬币。

【样例输入】11

【样例输出】5.5 yuan, you need to pay 5 yuan 5 jiao

【样例说明】输入电量为整数，输出电费为小数。注意输出文字描述哦，注意区分中英文标点，注意空白字符（空格、换行符、制表符）！

【评分标准】3个样例

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int count, yuan, jiao;
    float money;
    std::cin >> count;
    money = 0.5 * count;
    yuan = int(money);
    jiao = (money - yuan) * 10;
    std::cout << money << " yuan, you need to pay " << yuan << " yuan "
<< jiao << " jiao" << std::endl;
}
```